

## Calcul trigonométrique

### I. Cercle trigonométrique – Abscisse curvilligne

Dans tout le chapitre, le plan  $P$  est muni d'un repère orthonormé  $(O, \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ})$

#### 1. Cercle trigonométrique

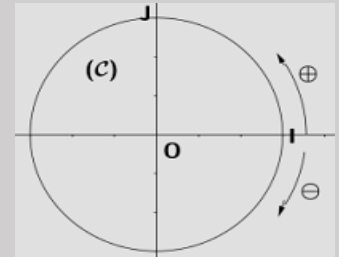
##### a- Définition

On appelle cercle trigonométrique le cercle de centre  $O$  et de rayon 1 orienté dans le sens antihoraire (aussi appelé sens direct ou sens positif).

Le point  $I$  : S'appelle l'origine de  $(C)$

Le triplet  $(O, \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ})$  s'appelle repère orthonormé direct lié au  $(C)$ .

$\oplus$  : signifie le sens direct ou sens antihoraire.



##### b- Unités de mesure des angles

##### Activité

Soit  $(C)$  un cercle trigonométrique de centre  $O$  et d'origine  $I$ .

- 1) Soit  $M$  un point de  $(C)$ , et  $\alpha$  la mesure de l'angle  $IOM$  en degré, remplir le tableau suivant :

|                          |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Mesure de $IOM$ en degré | 360 | 180 | 90  | 60  | 45  | 30  |
| Longueur de l'arc $IM$   | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

- 2) Montrer que si  $l$  est la longueur de l'arc  $IM$  alors  $l = \alpha \frac{\pi}{180}$

##### Définition

Soit  $(C)$  un cercle trigonométrique de centre  $O$  et d'origine  $I$  et soit  $M$  un point de  $(C)$

- \* La longueur de l'arc  $IM$  intercepte par l'angle géométrique  $IOM$  est la mesure de  $IOM$  en radian et se note  $rad$  ou  $rd$  telle que la mesure d'un angle plat en radian est égale à  $\pi rd$
- \* Il existe une autre unité de mesure des angles s'appelle le grade et se note  $gr$  telle que la mesure d'un angle plat en grade est égale à 200gr.

##### Remarque

Par l'utilisation de la proportionnalité : Si  $\alpha, \beta$  et  $\gamma$  sont respectivement des mesures d'un angle

en **degré**, en **radian** et en **grade** respectivement alors :  $\frac{\alpha}{180} = \frac{\beta}{\pi} = \frac{\gamma}{200}$

##### Application ①

1) Compléter le tableau suivant :

|                             |     |                  |     |                 |      |
|-----------------------------|-----|------------------|-----|-----------------|------|
| Mesure de l'angle en degré  | 60° | ...              | ... | ...             | 150° |
| Mesure de l'angle en radian | ... | $\frac{2\pi}{3}$ | ... | $\frac{\pi}{6}$ | ...  |
| Mesure de l'angle en grade  | ... | ...              | 50  | ...             | ...  |

2) Déterminer, en radian, les mesures des angles d'un triangle équilatérale.

3) Déterminer, en radian, les mesures des angles d'un triangle  $ABC$  isocèle en  $A$  tel que  $A = 120^\circ$

*NB : Dans la suite, en utilisant le radian comme unité de mesure des angles sans écrire rd ou rad*

## 2. Abscisse curviligne – Abscisse curviligne principale

### Définition

Soit  $(C)$  un cercle trigonométrique.

Tout point  $M$  de  $(C)$  s'associe par à un nombre réel de forme  $\alpha + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}$  s'appelle abscisse curviligne du point  $M$  et on écrit  $M(\alpha + 2k\pi)$ .

### Remarques :

⊕ Tout point  $M$  de  $(C)$  admet une infinité d'abscisses curvilignes.

⊕ Tout point  $M$  de  $(C)$  admet une abscisse curviligne appartient à l'intervalle  $]-\pi, \pi]$  et s'appelle **abscisse curviligne principale** du point  $M$ .

### Techniques

Pour déterminer  $\alpha_0$  ( $\alpha_0 \in ]-\pi, \pi]$ ) l'abscisse curviligne principale d'un point :

- Si  $\alpha$  est l'abscisse curviligne d'un point, alors il faut l'écrire sous forme  $\alpha = \alpha_0 + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}$
- Si  $\alpha = \alpha_0 + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}$  alors  $\alpha_0 = \alpha - 2k\pi$  ; la méthode c'est de déterminer la valeur de  $k$

### Exemple

#### Méthode 01

Déterminer l'abscisse curviligne principale du point  $A\left(\frac{25\pi}{4}\right)$

$$\text{On a } \frac{25\pi}{4} = \frac{24\pi + \pi}{4} = 6\pi + \frac{\pi}{4}$$

Donc l'abscisse curviligne principale du point  $A$  est  $\frac{\pi}{4}$

#### Méthode 02

On a  $\frac{25\pi}{4} = \alpha_0 + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}$  donc  $\alpha_0 = \frac{25\pi}{4} - 2k\pi$

Or  $\alpha_0 \in ]-\pi, \pi]$  donc  $-\pi < \frac{25\pi}{4} - 2k\pi \leq \pi$

Alors  $-1 - \frac{25}{4} < -2k \leq 1 - \frac{25}{4}$

Par conséquent  $\frac{21}{8} \leq k < \frac{29}{8}$  c-à-d  $2,625 \leq k < 3,625$

Puisque  $k \in \mathbb{Z}$  alors  $k = 3$

D'où  $\alpha_0 = \frac{25\pi}{4} - 2 \times 3\pi = \frac{25\pi - 24\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$

Donc l'abscisse curviligne principale du point A est  $\frac{\pi}{4}$

### Application ②

Déterminer les abscisses curvilignes principales des points suivants :

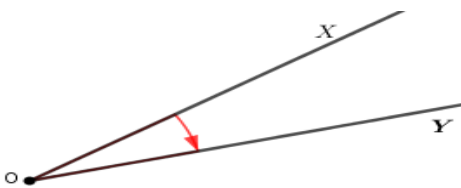
$$A\left(\frac{7\pi}{2}\right) ; \quad B\left(\frac{67\pi}{4}\right) ; \quad C\left(\frac{267\pi}{6}\right) ; \quad D\left(\frac{-11\pi}{3}\right)$$

## II. Angles orientés

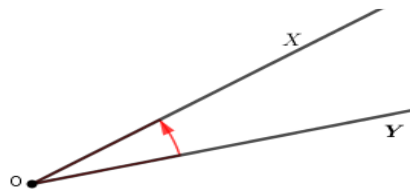
### 1. Les angles orientés par deux demi droites :

Dans le plan orienté, on considère deux demis droites  $[OX)$  et  $[OY)$  l'angle déterminé par le couple  $([OX), [OY))$  s'appelle l'angle orienté de deux demi droite on le note :  $([OX);[OY))$ .

$([OX);[OY))$



$([OY);[OX))$



### 2. Mesures d'un angle orienté par deux demi droites :

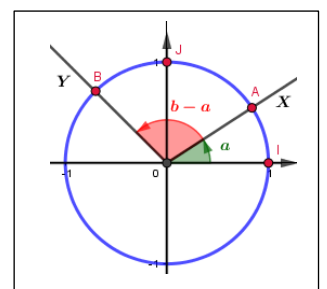
Soit  $[OX)$  et  $[OY)$  deux demi droites d'origine O et soit (C) le cercle trigonométrique de centre O. Soient  $A(a)$  et  $B(b)$  les points d'intersections de (C) avec les demi-droites  $[OX)$  et  $[OY)$  respectivement.

#### **Définitions :**

On appelle mesure de l'angle orienté  $(OX;OY)$  tout réel qui s'écrit

sous la forme :  $(b-a) + 2k\pi$  avec  $k \in \mathbb{Z}$  et on le note :  $(\overline{OX;OY}) \equiv (b-a) + 2k\pi$

Se lit : la mesure de l'angle  $([OX);[OY))$  est **congru** à  $(b-a)$  **modulo**  $2\pi$ .



### Remarque

Parmi toutes les mesures de  $([OX];[OY])$ , une seule dans l'intervalle  $]-\pi, \pi]$  c'est la mesure principale.

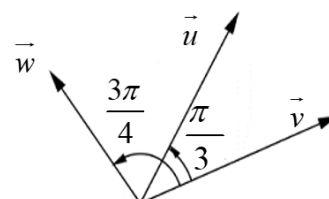
### Propriété (Relation de Chasles)

Soient  $\vec{u}, \vec{v}$  et  $\vec{w}$  trois vecteurs non nuls du plan orienté on a :

$$(\overrightarrow{\vec{u}}, \overrightarrow{\vec{w}}) + (\overrightarrow{\vec{w}}, \overrightarrow{\vec{v}}) \equiv (\overrightarrow{\vec{u}}, \overrightarrow{\vec{v}}) [2\pi]$$

### Application ③

Déterminer une mesure de l'angle  $(\overrightarrow{\vec{u}}, \overrightarrow{\vec{w}})$ .



### Propriété

Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs non nuls du plan orienté on a :

$$\odot(\overrightarrow{\vec{u}}, \overrightarrow{\vec{u}}) \equiv 0 [2\pi] \quad ; \quad \odot(\overrightarrow{\vec{u}}, -\overrightarrow{\vec{u}}) \equiv \pi [2\pi]$$

$$\odot(\overrightarrow{\vec{v}}, \overrightarrow{\vec{u}}) \equiv -(\overrightarrow{\vec{u}}, \overrightarrow{\vec{v}}) [2\pi] \quad ; \quad \odot(\overrightarrow{-\vec{u}}, -\overrightarrow{\vec{v}}) \equiv (\overrightarrow{\vec{u}}, \overrightarrow{\vec{v}}) [2\pi]$$

$$\odot(\overrightarrow{\vec{u}}, -\overrightarrow{\vec{v}}) \equiv (\overrightarrow{\vec{u}}, \overrightarrow{\vec{v}}) + \pi [2\pi] \quad ; \quad \odot(\overrightarrow{-\vec{u}}, \overrightarrow{\vec{v}}) \equiv (\overrightarrow{\vec{u}}, \overrightarrow{\vec{v}}) + \pi [2\pi]$$

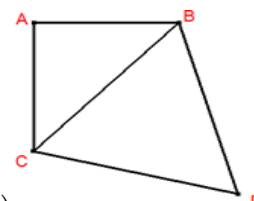
Conséquence

Soient  $k$  et  $k'$  deux nombres non nuls.

- Si  $k$  et  $k'$  ont même signe alors  $(\overrightarrow{k\vec{u}}, \overrightarrow{k'\vec{v}}) \equiv (\overrightarrow{\vec{u}}, \overrightarrow{\vec{v}}) [2\pi]$
- Si  $k$  et  $k'$  ont des signes contraires alors  $(\overrightarrow{k\vec{u}}, \overrightarrow{k'\vec{v}}) \equiv (\overrightarrow{\vec{u}}, \overrightarrow{\vec{v}}) + \pi [2\pi]$

### Application ④

On considère la figure ci-contre telle que le triangle  $DBC$  est équilatéral et le triangle  $ABC$  est isocèle en  $A$ .



Déterminer les mesures suivantes :  $(\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{BD})$  ;  $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BD})$  ;  $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC})$  ;  $(\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DB})$ .

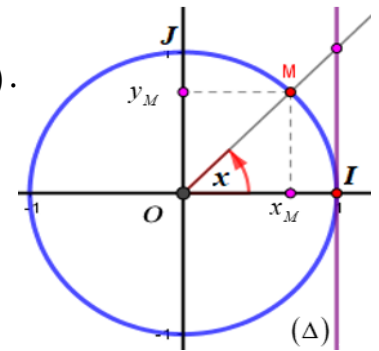
## III. Les rapports trigonométriques d'un nombre réel

### 1. Introduction

Soit  $(C)$  un cercle trigonométrique de centre  $O$  et d'origine  $I$  et soit  $J$  un point de  $(C)$  tel que  $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$  et soit  $M$  un point de  $(C)$  d'abscisse curviligne  $x$  et soit  $(\Delta)$  la droite passant en  $I$  et parallèle à  $(OJ)$ .

Voir la figure ci-dessous

on a  $\begin{cases} \cos(x) = \frac{x_M}{OM} = \frac{x_M}{1} = x_M \\ \sin(x) = \frac{y_M}{OM} = \frac{y_M}{1} = y_M \end{cases}$   $M$  à pour coordonnées  $M(\cos(x); \sin(x))$ .



Si  $M'$  d'abscisse curviligne  $x + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}$  alors  $M'$  confondue

Avec le point  $M$  par conséquent :  $\begin{cases} \cos(x + 2k\pi) = \cos(x) \\ \sin(x + 2k\pi) = \sin(x) \end{cases} / k \in \mathbb{Z}$

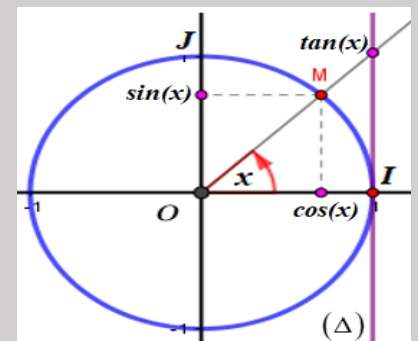
L'intersection de la droite  $(OM)$  et  $(\Delta)$  détermine la tangente de nombre réel  $x$

## 2. Définitions :

Soit  $(C)$  un cercle trigonométrique Dans et  $(O, \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ})$  un repère orthonormé direct lié au  $(C)$  et soit  $M$  un point de  $(C)$ .

L'abscisse du point  $M$  s'appelle le cosinus de nombre réel  $x$  et se note  $\cos(x)$

L'ordonnée du point  $M$  s'appelle le sinus de nombre réel  $x$  et se note  $\sin(x)$



L'intersection de la droite  $(OM)$  et  $(\Delta)$  détermine la tangente de nombre réel  $x$  et se note  $\tan(x)$ .

## 3. Propriétés :

Soit  $x \in \mathbb{R}$  on a

$$\otimes -1 \leq \cos(x) \leq 1 \quad \otimes -1 \leq \sin(x) \leq 1$$

$$\otimes \cos(x + 2k\pi) = \cos(x) \quad \otimes \sin(x + 2k\pi) = \sin(x) \quad \otimes \cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

$$\otimes \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}, \text{ si } x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \quad \otimes 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}, \text{ si } x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z}$$

$$\otimes \tan(x + k\pi) = \tan(x) / k \in \mathbb{Z}$$

## 4. Signe de cosinus, sinus et tangente sur $\mathbb{R}$

|                         |                       |                          |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                         |                       |                          |
| <u>Signe de cosinus</u> | <u>Signe de sinus</u> | <u>Signe de tangente</u> |

## Application ⑤

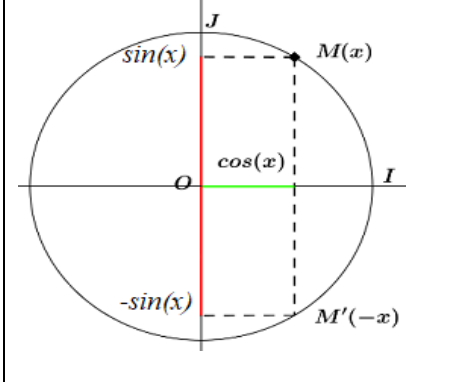
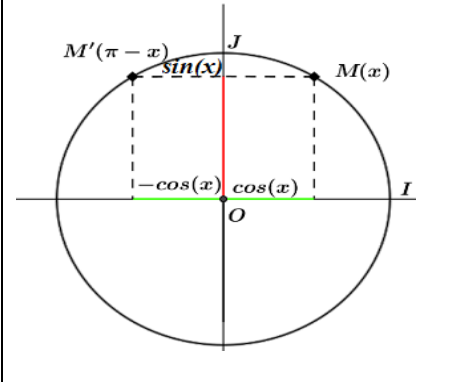
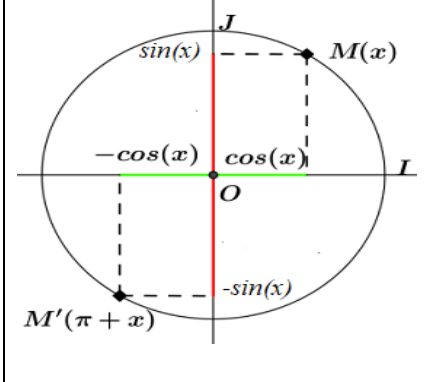
1) Soit  $x \in \left] \frac{\pi}{2}; \pi \right]$  tel que  $\cos(x) = \frac{-4}{5}$  ; calculer  $\sin(x)$  et  $\tan(x)$  .

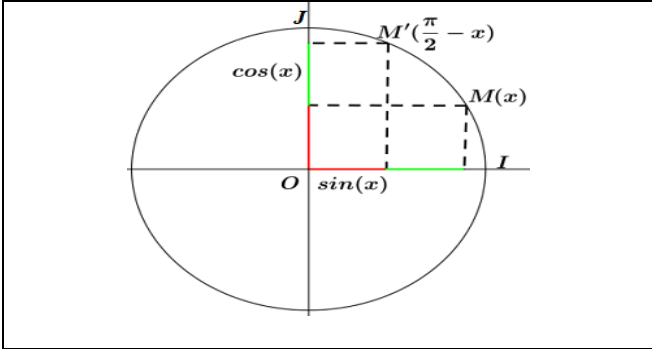
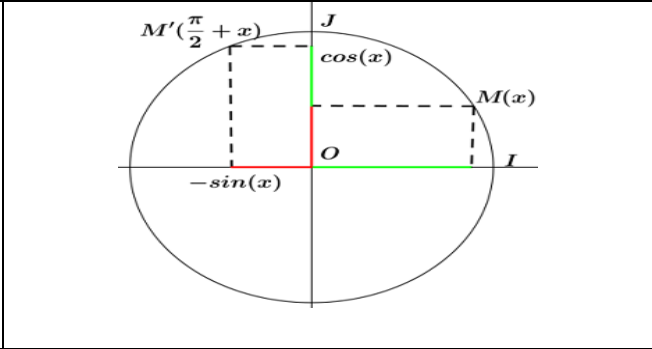
2) Montrer que pour tout  $x \in \mathbb{R}$  ;  $\cos^4(x) + \sin^4(x) = 1 - \cos^2(x)\sin^2(x)$

### 5. Relation entre les rapports trigonométriques

Soit  $(C)$  un cercle et  $M$  un point du cercle  $(C)$  d'abscisse curviligne  $x$

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$  on a les relations suivantes :

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                           |                                                                                          |
| $\begin{cases} \cos(-x) = \cos(x) \\ \sin(-x) = -\sin(x) \\ \tan(-x) = -\tan(x) \end{cases}$ $\left( x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right)$ | $\begin{cases} \cos(\pi - x) = -\cos(x) \\ \sin(\pi - x) = \sin(x) \\ \tan(\pi - x) = -\tan(x) \end{cases}$ $\left( x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right)$ | $\begin{cases} \cos(\pi + x) = -\cos(x) \\ \sin(\pi + x) = -\sin(x) \\ \tan(\pi + x) = \tan(x) \end{cases}$ $\left( x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right)$ |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
| $\begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x) \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x) \\ \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{1}{\tan(x)} \end{cases}$ $\left( x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right) ; \left( x \neq k\pi / k \in \mathbb{Z} \right)$ | $\begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x) \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x) \\ \tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \frac{-1}{\tan(x)} \end{cases}$ $\left( x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right) ; \left( x \neq k\pi / k \in \mathbb{Z} \right)$ |

### Application ©

Simplifier les expressions suivantes :  $A = \cos(\pi + x) + \cos(\pi - x) - \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \sin(13\pi + x)$

$$B = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos(12\pi + x) - 2\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \sin(\pi - x)$$

### **6. Rapports trigonométriques des angles usuels**

| $x$       | 0 | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------|
| $\sin(x)$ | 0 | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               | 0     |
| $\cos(x)$ | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               | -1    |
| $\tan(x)$ | 0 | $\frac{1}{\sqrt{3}}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           | Non définie     | 0     |

### **Application ②**

Calculer :  $\sin\left(\frac{35\pi}{6}\right)$  ;  $\cos\left(\frac{-23\pi}{3}\right)$  ;  $\sin\left(\frac{17\pi}{4}\right)$  et  $\cos\left(\frac{-10\pi}{3}\right)$

## **IV. Equations et inéquations trigonométriques**

### **1. Equations trigonométriques**

### **Propriété :**

| <b>a. Equation de forme (1) <math>\cos(x) = a</math></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>b. Equation de forme (2) <math>\sin(x) = a</math></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Propriété</u></b><br/>Soit <math>a \in \mathbb{R}</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si <math>a \notin [-1, 1]</math> alors l'équation (1) n'admet pas de solution dans <math>\mathbb{R}</math>.</li> <li>• Si <math>a \in ]-1, 1[</math> alors il existe un nombre réel <math>\alpha</math> tel que <math>\cos(\alpha) = a</math>.</li> </ul> <p>Donc l'équation (1) devient <math>\cos(x) = \cos(\alpha)</math>.<br/>Alors</p> <p><math>x = \alpha + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}</math> Ou <math>x = -\alpha + 2k'\pi / k' \in \mathbb{Z}</math></p> <p>Donc l'ensemble des solutions de l'équation (1) est :</p> <p><math>S_1 = \{\alpha + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}\} \cup \{-\alpha + 2k'\pi / k' \in \mathbb{Z}\}</math></p> | <p><b><u>Propriété</u></b><br/>Soit <math>a \in \mathbb{R}</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si <math>a \notin [-1, 1]</math> alors l'équation (1) n'admet pas de solution dans <math>\mathbb{R}</math>.</li> <li>• Si <math>a \in ]-1, 1[</math> alors il existe un nombre réel <math>\alpha</math> tel que <math>\sin(\alpha) = a</math>.</li> </ul> <p>Donc l'équation (2) devient <math>\sin(x) = \sin(\alpha)</math>.<br/>Alors</p> <p><math>x = \alpha + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}</math> Ou <math>x = \pi - \alpha + 2k'\pi / k' \in \mathbb{Z}</math></p> <p>Donc l'ensemble des solutions de l'équation (2) est :</p> <p><math>S_2 = \{\alpha + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\pi - \alpha + 2k'\pi / k' \in \mathbb{Z}\}</math></p> |

### **Exemples :**

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :  $1 \otimes \cos(x) = \frac{1}{2}$  et  $2 \otimes \sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\textcircled{H} \quad 1 \otimes \cos(x) = \frac{1}{2}$$

On a  $\frac{1}{2} \in [-1;1]$  donc il existe un nombre réel  $\alpha$  tel que  $\cos(\alpha) = \frac{1}{2}$ .

Or on a  $\frac{1}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$  donc l'équation (1) devient  $\cos(x) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$

Par conséquent  $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}$  Ou  $x = -\frac{\pi}{3} + 2k'\pi / k' \in \mathbb{Z}$

$$\text{D'où } S_1 = \left\{ \frac{\pi}{3} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{3} + 2k'\pi / k' \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$\textcircled{H} \quad 2 \otimes \sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

On a  $\frac{\sqrt{2}}{2} \in [-1;1]$  donc il existe un nombre réel  $\alpha$  tel que  $\sin(\alpha) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

Or on a  $\frac{\sqrt{2}}{2} = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$  donc l'équation (2) devient  $\sin(x) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$

Par conséquent  $x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}$  Ou  $x = \pi - \frac{\pi}{4} + 2k'\pi = \frac{3\pi}{4} + 2k'\pi / k' \in \mathbb{Z}$

$$\text{D'où } S_2 = \left\{ x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{3\pi}{4} + 2k'\pi / k' \in \mathbb{Z} \right\}$$

### Cas particuliers :

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si $\begin{cases} \cos(x) = 0 \\ \cos(x) = 1 \\ \cos(x) = -1 \end{cases}$ alors $\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \\ x = 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \\ x = \pi + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \end{cases}$ | Si $\begin{cases} \sin(x) = 0 \\ \sin(x) = 1 \\ \sin(x) = -1 \end{cases}$ alors $\begin{cases} x = k\pi / k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{-\pi}{2} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \end{cases}$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Remarque

Pour résoudre une équation trigonométrique sur un intervalle donné ; on la résout sur  $\mathbb{R}$  puis encadrer les solutions sur cet intervalle de telle sorte trouver les valeurs possibles de nombre relatif  $k$

### Application @



Résoudre dans  $\mathbb{R}$  puis dans l'intervalle  $]-\pi; \pi]$  les équations suivantes :

$$\cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad ; \quad \sin(x) = \frac{1}{2} \quad ; \quad \sqrt{2} \cos^2(x) - \cos(x) = 0$$

c. **Equations de forme**  $\tan(x) = a$

**Propriété**

Soit  $a \in \mathbb{R}$  ; on considère l'équation suivante (3)  $\tan(x) = a$

Il existe un nombre réel unique  $\alpha$  tel que  $\tan(\alpha) = a$ . Alors l'équation (3) devient  $\tan(x) = \tan(\alpha)$ .

Par conséquent  $x = \alpha + k\pi / k \in \mathbb{Z}$   
donc l'ensemble des solutions est  $S_3 = \{\alpha + k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$

**Exemple**

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation suivante  $\tan(x) = 1$

On a  $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$  donc l'équation devient  $\tan(x) = \tan\left(\frac{\pi}{4}\right)$

Par conséquent  $x = \frac{\pi}{4} + k\pi / k \in \mathbb{Z}$  ; alors  $S = \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$

**Application ②**

Résoudre dans  $I$  les équations suivantes :

1)  $\tan(x) = \sqrt{3} \quad ; \quad I = \mathbb{R}$

2)  $3 \tan^2(x) - 1 = 0 \quad ; \quad I = \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$

3)  $\tan\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad ; \quad \left] -\frac{\pi}{2}; \pi \right]$

**2. Inéquations trigonométriques**

Pour résoudre une équation trigonométrique de forme  $\cos(x) \geq a$  ;  $\cos(x) \leq a$  ;  $\sin(x) \geq a$  ou  $\sin(x) \leq a$  on suit les étapes suivantes :

- ⊕ Résoudre l'équation  $\cos(x) = a$  (respectivement  $\sin(x) = a$ )
- ⊕ Représenter les solutions sur le cercle trigonométrique.
- ⊕ Marquer sur les axes des abscisses (respectivement les axes des ordonnées) les valeurs satisfaisant l'inéquation puis on détermine sur le cercle trigonométrique les arcs correspondants.

De même pour les inéquations de tangente.

### Exemples

\* Résoudre dans  $I = ]-\pi; \pi]$  l'inéquation  $\cos(x) > \frac{1}{2}$

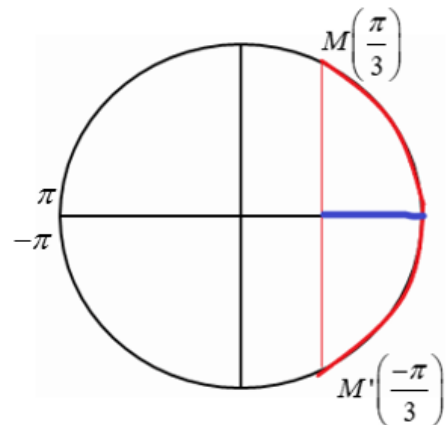
On a  $\cos(x) = \frac{1}{2}$  donc  $\cos(x) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$

Par conséquent  $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}$  Ou  $x = -\frac{\pi}{3} + 2k'\pi / k' \in \mathbb{Z}$

D'où  $S_I = \left\{ \frac{-\pi}{3}; \frac{\pi}{3} \right\}$

D'après le cercle trigonométrique on a  $S_I = \left] \frac{-\pi}{3}; \frac{\pi}{3} \right[$

Pour l'inéquation  $\cos(x) \leq \frac{1}{2}$  On a  $S_I = \left] -\pi; \frac{-\pi}{3} \right] \cup \left[ \frac{\pi}{3}; \pi \right]$



\* Résoudre dans  $I = ]-\pi; \pi]$  l'inéquation  $\sin(x) \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$

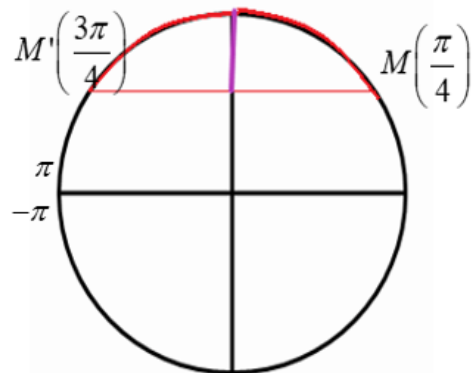
$\frac{\sqrt{2}}{2} = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$  Donc  $\sin(x) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$

Par conséquent  $x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}$  Ou  $x = \frac{3\pi}{4} + 2k'\pi / k' \in \mathbb{Z}$

D'où  $S_I = \left\{ \frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4} \right\}$

D'après le cercle trigonométrique on a  $S_I = \left[ \frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4} \right]$

Pour l'inéquation  $\sin(x) < \frac{\sqrt{2}}{2}$  On a  $S_I = \left] -\pi; \frac{\pi}{4} \right[ \cup \left] \frac{3\pi}{4}; \pi \right]$



### Application @@

Résoudre dans  $I$  les inéquations suivantes :

\*  $\cos x > \frac{-\sqrt{2}}{2}$  ;  $I = [0; 2\pi]$

\*  $2\cos x - \sqrt{3} \geq 0$  ;  $I = ]-\pi; \pi]$

\*  $\sqrt{2}\sin x + 1 \leq 0$  ;  $I = ]-\pi; \pi]$  ;  $(\sqrt{2}\sin x + 1)(2\cos x - \sqrt{3}) \geq 0$   $I = ]-\pi; \pi]$

### V. Angles inscrits et quadrilatères inscrits

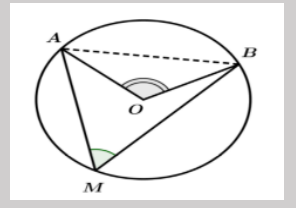
## 1. Angle inscrit – Angle au centre

### Définition

Soient  $(C)$  un cercle de centre  $O$ , et  $[AB]$  une corde de  $(C)$  et  $M \in (C)$ .

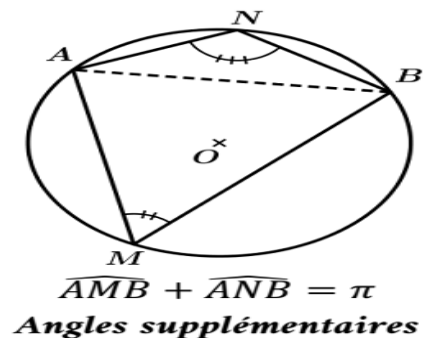
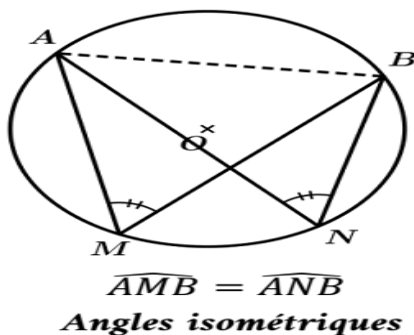
L'angle  $AMB$  est appelé **angle inscrit** interceptant la corde  $[AB]$  sur  $(C)$ .

L'angle  $AOB$  est appelé **angle au centre** interceptant la corde  $[AB]$  sur  $(C)$ .



### Propriété

Deux angles inscrits dans un cercle interceptant la même corde sont **isométriques** ou **supplémentaires**.



## 2. Quadrilatères inscrits

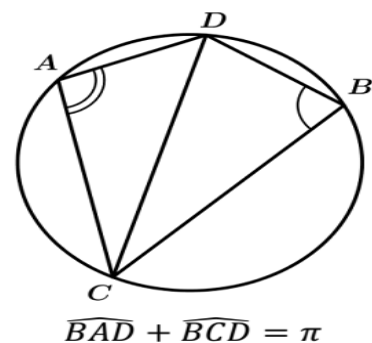
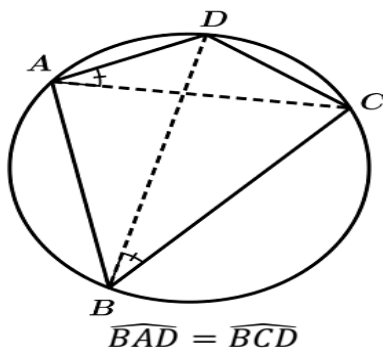
### Définition

Un **quadrilatère inscrit** est un quadrilatère dont les sommets se trouvent tous sur un seul et même cercle. Les sommets sont dits **cocycliques**. Le cercle est dit **circonscrit au quadrilatère**.

### Propriété

Soient  $A, B$  et  $C$  trois points non alignés du plan et soit  $(C)$  le cercle circonscrit au triangle  $ABC$  et soit  $D$  un point du plan.

Le point  $D$  appartenant au cercle  $(C)$  si et seulement si  $\widehat{BAD} + \widehat{BCD} = \pi$  ou  $\widehat{BAD} = \widehat{BCD}$ .



## VI. Lois de sinus dans un triangle

### 1. Surface d'un triangle

## **Théorème**

Soit  $ABC$  un triangle et  $S$  sa surface on a :

$$S = \frac{1}{2} AC \times BC \times \sin(C) = \frac{1}{2} AB \times BC \times \sin(B) = \frac{1}{2} AC \times AB \times \sin(A)$$

## **Application @@**

Soit  $ABC$  un triangle équilatéral tel que  $AC = 4$

Calculer  $S$  la surface du triangle  $ABC$  .

## **2. Lois de sinus dans un triangle :**

### **Théorème 01 :**

Soit  $ABC$  un triangle et soit  $R$  le rayon de cercle circonscrit au triangle  $ABC$ .

$$\text{On a } \frac{\sin(A)}{BC} = \frac{\sin(B)}{AC} = \frac{\sin(C)}{AB} = \frac{1}{2R}$$

### **Théorème 02 :**

Soient  $ABC$  un triangle et  $p$  son périmètre et  $r$  est le rayon de cercle inscrit au triangle  $ABC$ .

$$\text{On a : } S = \frac{1}{2} pr .$$